CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Esquina de Crotto (ECr)

Descripción

Es un suelo gris muy oscuro, profundo, fuertemente desarrollado, de aptitud ganadera, se encuentra en un paisaje de cordones de conchillas del sector "Subregión Llanura Marina de la Bahía Samborombón", en depresiones "elongadas", pobremente drenado, desarrollado sobre sedimentos marinos, con fuerte alcalinidad sódica a partir de los 30 cm., con pendientes que no superan el 0-1 %.

Clasificación taxonómica: Natracuol típico, franca fina, mixta, térmica (USDA-Soil Taxonomy 2010).

Ubicación del perfil: Latitud S: 36° 13' 24". Longitud O: 57º 24' 48". Altitud: 4 m.s.n.m. a 3 km. al sur de la estancia Santa Lucía, partido Tordillo, provincia de Buenos Aires. Hoja I.G.M. 3757-3-3, Ea. Santa Lucía.

Variabilidad de las características: El epipedon mólico (horizonte A) admite espesores de 15 a 25 cm. de profundidad, el color puede variar a 10YR 2/1-2/2-3/2 en húmedo, el pH de 6.5 - 8.4. El subhorizonte Bt nátrico, tiene 15 a 50 cm. de espesor, su color en húmedo es de 10YR 2/2-2/1-4/2, y el pH oscila entre 7.0 - 8.8.

Fases: No se reconocieron.

Series similares: Castelli, General Guido, La Saturna, Coronel Vidal.

Suelos asociados: En forma de complejos y asociaciones con las series General Lavalle, El Tordillo, Villa Roch, Santa Teresita, El Tuyú, Ostende, General Conesa.

Distribución geográfica: Se extiende en la franja costera estrecha-elongada de los partidos de Dolores, Tordillo, Magdalena y Chascomús. Hojas I.G.M. 3557-32, 33; 3757-3, 4, 9, 10, 26, 27, 32, 33.

Drenaje y permeabilidad: Pobremente drenado, escurrimiento lento, permeabilidad muy lenta con exceso de humedad, profundidad de la capa freática a 100 cm.

Uso y vegetación: Ganadero (campo arado). Malezas: Cardo negro (Cirsium vulgare), Altamisa (Ambrosia tenuifolia), vegetación natural: Trébol blanco (Trifolium repens), Manzanilla (Matricaria recutita).

Capacidad de uso: VI ws

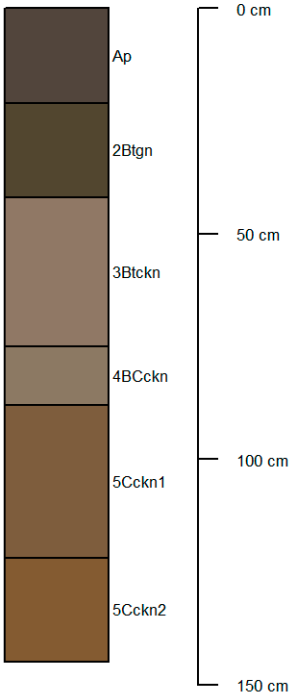
Limitaciones de uso: Drenaje, alcalinidad, horizonte Bt fuertemente textural por alto porcentaje de arcilla.

Índice de productividad según la región climática: 20,2 (A)

Rasgos diagnósticos: Epipedón mólico, régimen de humedad ácuico, horizontes argílico (Relación % arc. >1.4) y horizonte nátrico (PSI >15 %), la saturación de bases supera el 50 % en todo el perfil.

Descripción del perfil típico:

16/178 C
Fecha de muestreo: Diciembre de 1974
Reconocedores: Jacyszyn - Díaz - Alio



Ap 0-21 cm; gris muy oscuro (10YR 3/1) en húmedo; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en seco; franco; bloques subangulares gruesos fuertes que rompe a bloques subangulares medios, finos; ligeramente duro; friable; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; raíces abundantes; límite inferior abrupto, suave.

2Btgn 21-42 cm; gris verde oscuro (5Y 3/2) en húmedo; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en seco; arcilloso; columnar gruesa fuerte que rompe a prismas gruesos, fuertes; muy duro; firme; plástico, adhesivo; abundantes barnices de clayhumus; moteados de hierro comunes, gruesos y precisos; raíces escasas; formaciones especiales: tonalidad gley; límite inferior claro, suave.

3Btckn 42-75 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en húmedo; pardo amarillento (10YR 5/4) en seco; franco arcillo arenoso; prismas gruesos fuertes que rompe a bloques angulares gruesos; duro; firme; plástico y adhesivo; concreciones de hierro-manganeso abundantes; moderada reacción al carbonato de calcio en la masa; formaciones especiales: detritos de conchilla; moteados comunes, medios y sobresalientes; límite abrupto, suave.

4BCckn 75-88; pardo grisáceo (2,5Y 5/2) en húmedo; franco arcilloso; prismas medios, fuertes que rompe a bloques angulares medios; duro; firme; plástico, adhesivo; concreciones de hierro abundantes; concreciones de carbonato de calcio abundantes; escasos barnices de "clayskins"; moteados de hierro escasos, finos y precisos; raíces escasas; formaciones especiales: detritos de conchillas en la base del horizonte; fuerte reacción de los carbonatos libres en la masa; límite inferior abrupto, ondulado.

5Cckn1 88-122 cm; pardo oscuro (10YR 4/3) en húmedo; areno franco; masiva que rompe a grano simple; suelto; muy friable; no plástico, no adhesivo; concreciones de hierro-manganeso abundantes; concreciones de carbonato de calcio abundantes; moteados de hierro abundantes gruesos y sobresalientes; raíces escasas; formaciones especiales: detritos de conchillas en la base del horizonte y microconcreciones de carbonato de calcio con fuerte reacción en la masa; límite inferior abrupto, suave.

5Cckn2 122-145 cm; pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en húmedo; pardo oscuro (5YR 3/4) en seco; arenoso; masiva; suelto; muy friable; no plástico, no adhesivo; concreciones de hierro-manganeso abundantes; microconcreciones de Carbonato de Calcio abundantes; moteados comunes, gruesos y precisos; fuerte reacción a los carbonatos libres en la masa; formaciones especiales: detritos de conchillas en la base del horizonte.

Observaciones: Materiales de conchillas y gravillas en las capas. Discontinuidad litológica. Desarrollado sobre sedimentos, E1-E3, Post Platense-Post Querandinense (J.Tricart 1959). Se extiende en la franja costera estrecha-elongada de los partidos de Dolores, Tordillo, Magdalena y Chascomús.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	Ap	2Btgn	3Btckn	4BCckn	5Cckn1	5Cckn2
Profundidad (cm)	5-15	30-40	50-70	80-86	100-120	130-140
Mat. orgánica (%)	3,81	0,60	0,13	-	-	-
Carbono total (%)	2,21	0,35	0,08	-	-	-
Nitrógeno (%)	0,260	0,070	-	-	-	-
Relación C/N	8	5	-	-	-	-
Arcilla <2 µ (%)	22,9	43,1	27,3	36,0	9,9	5,6
Limo 2-20 µ (%)	14,0	8,1	4,8	9,9	2,5	2,5
Limo 2-50 µ (%)	27,4	14,9	9,4	19,9	5,3	5,8
AMF 50-75 µ (%)	2,9	2,2	2,4	3,3	5,6	14,7
AMF 75-100 µ (%)	13,2	8,2	18,2	10,6	21,7	34,0
AMF 50-100 µ (%)	-	-	-	-	-	-
AF 100-250 µ (%)	33,4	31,5	42,1	25,2	55,4	39,9
AM 250-500 µ (%)	0,2	0,1	0,1	-	-	-
AG 500-1000 µ (%)	-	-	-	-	-	-
AMG 1-2 mm (%)	-	-	-	-	-	-
Calcáreo (%)	0	0	0,5	5,0	2,1	vest.
Eq.humedad (%)	21,4	47,3	23,3	43,9	8,1	4,9
Re. pasta Ohms	1700	1250	1400	610	1500	2900
Cond. mmhos/cm	-	-	-	2,11	-	-
pH en pasta	6,2	7,8	8,4	8,5	8,4	8,1
pH H2O 1:2,5	6,8	8,4	9,5	9,6	9,9	8,7
pH KCL 1:2,5	6,0	6,7	7,5	7,9	7,9	7,7
Cationes de cambio						
Ca++ m.eq./100gr	11,4	12,7	-	-	-	-
Mg++ m.eq./100gr	4,1	8,0	-	-	-	-
Na+ m.eq./100gr	0,6	6,3	11,4	15,5	1,7	0,7
K+ m.eq./100gr	1,3	1,2	0,9	1,1	0,2	0,3
H+ m.eq./100gr	7,7	-	-	-	-	-
Na (% de T)	3,2	23	45	62	26	13
Suma de Bases	17,4	28,2	-	-	-	-
CIC m.eq./100gr	18,8	26,9	25,3	25,2	6,5	5,6
Sat. con bases (%)	93	100	-	-	-	-